PROYECTO PILOTO · 10 BUSES

Manual de instalación a bordo

Cámaras, telemetría y cómputo en el vehículo para el centro de control de flota de Quito

Campo	Detalle
Versión	1.0 — documento de trabajo para el piloto
Fecha	05/11/2026
Alcance	10 buses · 4 cámaras por bus · 1 centro de control
Elaborado para	Operadora de transporte urbano — Quito, Ecuador
Documentos relacionados	Blueprint del sistema · Prototipo de centro de control

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Alcance del piloto y criterios de éxito
3. Arquitectura del sistema a bordo
4. Selección de hardware y lista de materiales
5. Alimentación, cableado y red
6. Ubicación y montaje de las cámaras
7. Configuración del software a bordo
8. Procedimiento de instalación paso a paso
9. Pruebas de aceptación
10. Operación y mantenimiento
11. Costos del piloto
12. Seguridad, normativa y privacidad
13. Riesgos y mitigaciones
A. Anexo A — Parámetros de configuración
B. Anexo B — Acta de entrega del bus

Cómo usar este manual

El manual está pensado para tres lectores. El taller encuentra en las secciones 4 a 8 la lista de materiales, el cableado, la ubicación de cámaras y el procedimiento completo. El supervisor de flota y el área legal usan las secciones 9 y 12 para aceptar el bus y verificar el cumplimiento de privacidad. La gerencia encuentra el alcance, los indicadores y los costos en las secciones 2 y 11.

- Antes de comprar: validar modelos y precios con al menos dos cotizaciones locales.
- Antes de instalar: confirmar el tipo de bus, la ubicación de la caja de fusibles y la ruta del arnés.
- Después de instalar: completar el acta del Anexo B y cargar el bus al sistema con su identificador.

1. Resumen ejecutivo

Este manual describe cómo equipar un bus urbano de Quito con cuatro cámaras, un grabador digital (MDVR), un gateway de telemetría y un computador de borde con inteligencia artificial, de modo que el vehículo entregue al centro de control conteo de pasajeros, eventos de seguridad, ubicación y estado mecánico sin transmitir video continuo.

El piloto cubre diez buses y busca demostrar tres cosas antes de escalar a toda la flota: (1) que el conteo automático alcanza al menos 95 % de exactitud frente a un aforo manual; (2) que una alerta crítica llega a la central en menos de 10 segundos; y (3) que la instalación resiste la operación diaria de 16 horas sin fallas de alimentación ni de conectividad.

Decisión clave: procesar el video dentro del bus. Subir cuatro canales en vivo consumiría entre 60 y 120 GB por bus al día; con cómputo de borde el consumo baja a decenas de megabytes y solo se transmiten clips cuando ocurre un evento.

El documento está dirigido al taller de la operadora y a la empresa instaladora. Incluye lista de materiales con modelos y precios de referencia, diagramas de conexión, ubicación de cámaras, procedimiento paso a paso, pruebas de aceptación, mantenimiento y costos del piloto.

2. Alcance del piloto y criterios de éxito

2.1 Alcance

- 10 buses representativos: 4 de piso alto (troncal), 4 de piso bajo (alimentador) y 2 con ruta larga al valle.
- 4 cámaras por bus: puerta delantera, conductor, salón y frontal.
- MDVR con 1 TB de almacenamiento y buffer mínimo de 15 días para video continuo.
- Gateway de telemetría con lectura CAN, GPS y señal de ignición.
- Gateway de IA para conteo de pasajeros, detección de somnolencia y clips automáticos.
- Conectividad 4G LTE con doble SIM y VPN hacia la central.
- Integración con el prototipo de centro de control (alertas, aforo por parada, histórico).

2.2 Fuera de alcance en esta fase

- Reconocimiento facial de pasajeros (no se implementará: dato biométrico innecesario para el conteo).
- Audio ambiente en el salón (solo se admite audio en la cámara del conductor si la política laboral lo autoriza).
- Cobro o validación tarifaria: el sistema se integra con el validador existente, no lo reemplaza.
- Analítica predictiva de mantenimiento: se recogen los datos, pero el modelo se desarrolla en la fase 2.

2.3 Criterios de éxito medibles

Indicador	Meta	Cómo se mide
Exactitud de conteo	≥ 95 %	Aforo manual simultáneo en 3 franjas horarias, 2 días
Latencia de alerta crítica	< 10 s	Marca de tiempo del evento vs. recepción en la central
Disponibilidad del equipo	≥ 98 %	Horas con video y GPS válidos / horas de servicio
Continuidad de video	≥ 15 días	Verificación aleatoria de clips históricos
Consumo de datos	≤ 150 MB/bus/día	Reporte de la operadora móvil
Instalación por bus	≤ 6 horas	Dos técnicos, jornada completa

3. Arquitectura del sistema a bordo

La arquitectura separa tres responsabilidades: grabar siempre, analizar a bordo y transmitir lo relevante. Si falla la conectividad, el bus sigue grabando y encolando eventos; cuando recupera señal, sincroniza sin intervención humana.

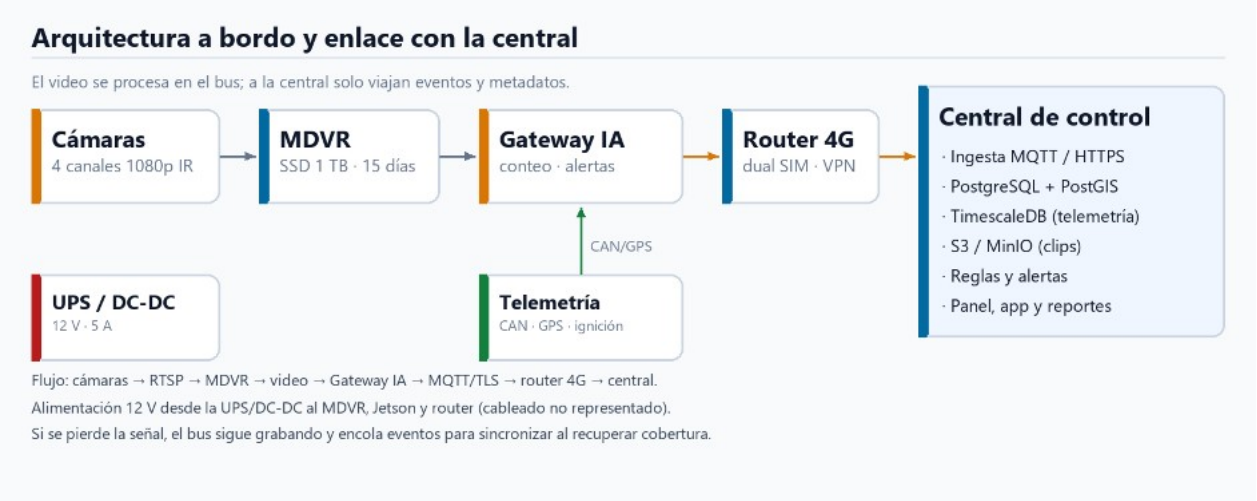


Figura 1. Arquitectura de referencia: cámaras, MDVR, gateway de IA, telemetría y enlace 4G.

3.1 Flujo de datos

Origen	Destino	Protocolo	Contenido
Cámaras IP	MDVR	RTSP / ONVIF	Video 1080p, 4 canales
MDVR	Gateway IA	RTSP o bus local	Video para inferencia
Gateway IA	Central	MQTT sobre TLS	Conteos, eventos, salud del equipo
Gateway telemático	Gateway IA	CAN / serial	Velocidad, RPM, combustible, DTC
Gateway IA	Almacenamiento S3	HTTPS	Clips de 20–40 s de eventos
Central	Operador	WebRTC / HLS	Video en vivo bajo demanda

3.2 Modos de operación

- Normal: grabación continua, inferencia en tiempo real, eventos cada 5–10 s si hay novedad.
- Sin cobertura: grabación e inferencia locales; cola de eventos en disco con reintento exponencial.
- Sin energía: UPS mantiene 30–60 s para cerrar archivos y apagar ordenadamente.

- Sin IA: el MDVR sigue grabando y el gateway telemático reporta GPS; la central lo marca como degradado.

4. Selección de hardware y lista de materiales

La lista siguiente es por bus y usa precios de referencia de Ecuador (2026), en dólares. Se priorizó hardware con protocolos abiertos (ONVIF, JT/T 808-1078, CAN) para no quedar atado a un proveedor y poder integrar el software propio.

#	Componente	Modelo recomendado	Cant.	P. unit.	P. total
1	Cámara IP domo 2 MP IR 30 m IP67	Hikvision DS-2CD2143G2-I o Dahua IPC-HDBW2231E-S	4	$150	$600
2	Grabador MDVR 4 canales 1080p	Streamax M1H / Howen Hero-ME40 / Jimi JC450	1	$650	$650
3	Gateway de IA	NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8 GB	1	$249	$249
4	Gateway telemático CAN/GPS	Teltonika FMC650	1	$210	$210
5	Router 4G LTE doble SIM	Teltonika RUT241	1	$190	$190
6	UPS / DC-DC 12 V 5 A	Módulo automotriz con protección de descarga	1	$85	$85
7	SSD industrial 1 TB	Samsung PM883 / Kingston DC500M	1	$120	$120
8	Gabinete antivandálico IP65	Metálico con ventilación y cerradura	1	$90	$90
9	Arnés, cableado, fusibles y conectores	Automotriz 14 AWG, M12, portafusible	1	$140	$140
10	Antenas LTE y GNSS externas	Mimo 4G + GNSS activa, 3 m	1	$70	$70
11	Instalación y calibración	2 técnicos · 1 jornada	1	$260	$260
	Subtotal por bus				$2.664
	Contingencia 10 %				$266
	Total por bus				$2.930
	Total 10 buses				**$29.300**

4.1 Por qué estos equipos

- Cámaras: 2 MP es suficiente para conteo y evidencia; 4 MP multiplica almacenamiento sin mejorar la inferencia. IR real de 30 m y WDR para contra luz de ventanas.
- MDVR: debe grabar 4 canales a 1080p con SSD y exponer RTSP; JT/T 808-1078 facilita el reemplazo de proveedor.
- Jetson Orin Nano Super: 67 TOPS en 25 W, corre YOLO/RT-DETR y tracking en 4 canales sin GPU dedicada; ecosistema maduro y disponibilidad en Ecuador vía importadores.
- FMC650: lectura CAN, GPS multiconstelación, entradas digitales para puerta e ignición, y reporte por MQTT.
- RUT241: doble SIM, VPN, watchdog y rango de temperatura industrial; más barato que un router 5G que hoy no aporta en Quito.

Alternativa económica: si el piloto debe bajar de USD 1.800 por bus, usar 2 cámaras (puerta y salón), un MDVR con IA integrada y eliminar el Jetson. Se pierde la detección de somnolencia y la flexibilidad de modelos.

5. Alimentación, cableado y red

5.1 Consumo estimado

Equipo	Consumo	Horas/día	Wh/día
4 cámaras IP	4 W c/u · 16 W	16	256
MDVR + SSD	10 W	16	160
Jetson Orin Nano	15 W promedio	16	240
Router 4G	5 W	16	80
Gateway telemático	2 W	16	32
Total	48 W	16	768 Wh/día

Con 12 V, la corriente pico ronda 5 A. Se recomienda fusible de 7,5 A, cable de 14 AWG para alimentación y 18 AWG para señal, y masa directa al chasis con resistencia menor a 0,1 Ω.

5.2 Conexiones obligatorias

Señal	Origen	Destino	Nota
+12 V permanente	Batería (con fusible 7,5 A)	UPS / DC-DC	Protegido, no tomar de accesorios
Ignición (ACC)	Caja de fusibles	Gateway telemático	Permite saber si el bus está encendido
Masa	Chasis	Todos los equipos	Punto único, limpio de pintura
CAN	Puerto diagnóstico	FMC650	Trenzado, 120 Ω si aplica
Video	Cámaras	MDVR	PoE solo si el MDVR lo soporta; si no, 12 V local
Datos	MDVR y Jetson	Router	Switch interno o VLAN dedicada

Regla de seguridad: nunca perforar el tanque de combustible, arneses principales ni largueros estructurales. Todo cable nuevo debe ir por canaleta existente o corrugado ignífugo, con holgura para vibración y sujeto cada 30 cm.

5.3 Red a bordo

Se recomienda una red interna 192.168.10.0/24 con IP fija para cámaras, MDVR y Jetson. El router expone una VPN WireGuard hacia la central; el gateway telemático publica MQTT sobre TLS. Las actualizaciones se hacen por OTA con ventana nocturna y rollback automático si el equipo no reporta salud en 30 minutos.

6. Ubicación y montaje de las cámaras

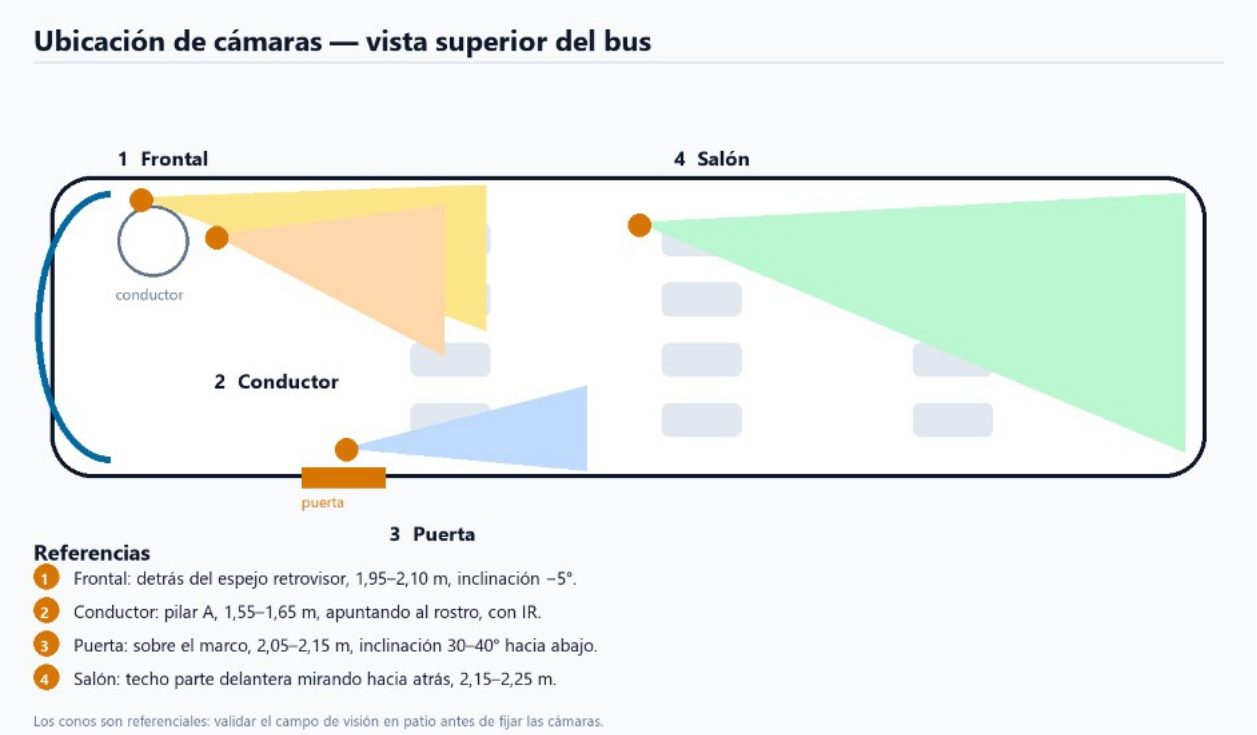


Figura 2. Vista superior: posición de las cuatro cámaras y campo de visión esperado.

Cámara	Posición	Altura	Lente	Función
1 Frontal	Detrás del espejo retrovisor	1,95–2,10 m	6 mm	Contexto de vía, frenadas, incidentes
2 Conductor	Pilar A del conductor	1,55–1,65 m	4 mm	Somnolencia, celular, cinturón
3 Puerta	Sobre el marco de la puerta delantera	2,05–2,15 m	2,8 mm	Conteo de subida y evasión
4 Salón	Techo, parte delantera, mirando atrás	2,15–2,25 m	2,8 mm	Ocupación, seguridad, caídas

6.1 Criterios de montaje

- La cámara de puerta debe ver el flujo completo de personas, no solo las cabezas: inclinar 30–40°.
- La cámara del conductor no debe reflejar el tablero ni el parabrisas; usar visera y ajustar exposición.
- La cámara de salón debe cubrir el pasillo y ambas filas de asientos; evitar que el pasa manos tape el centro.
- Fijar con tornillos autorroscantes y base antivibración; sellar con silicona neutra si atraviesa el techo.
- Etiquetar cada cable en ambos extremos (CAM1…CAM4) y dejar 20 cm de servicio.
- Probar el campo de visión con el bus en patio, a plena luz y de noche, antes de cerrar paneles.

7. Configuración del software a bordo

El gateway de IA ejecuta un sistema Linux mínimo con contenedores: un servicio de captura, uno de inferencia y uno de agentes (salud, cola de eventos, OTA). El MDVR es independiente y sigue grabando aunque el gateway se reinicie.

Parámetro	Valor recomendado	Motivo
Resolución	1920 × 1080	Equilibrio entre evidencia y cómputo
FPS	15 (frontal y puerta), 10 (salón y conductor)	Suficiente para conteo y fatiga
Bitrate	2–3 Mbps por canal	Calidad de evidencia sin saturar SSD
Códec	H.264 (H.265 si el MDVR lo soporta)	Compatibilidad con visores
GOP	1–2 s	Cortes precisos de clips
Retención continua	15 días	Cubre reclamos y auditorías
Retención de clips	60 días	Evidencia de incidentes
Sincronización de hora	NTP + RTC del MDVR	Sin hora confiable no hay evidencia
Umbral de somnolencia	Ojos cerrados > 2,5 s	Reduce falsos positivos
Umbral de conteo	Confianza > 0,55 + tracking	Evita dobles conteos

8. Procedimiento de instalación paso a paso

#	Paso	Verificación
1	Bloquear el bus, desconectar batería y esperar 5 minutos.	Sin tensión en bornes
2	Inspeccionar el tablero y definir ruta de cableado con el supervisor.	Ruta aprobada y sin perforaciones
3	Montar el gabinete en zona seca, accesible y ventilada.	Fijación a chasis o estructura metálica
4	Tender el arnés por canaleta existente, sujeto cada 30 cm.	Sin cables sueltos ni roces
5	Instalar portafusible de 7,5 A y alimentación permanente.	12,2–14,4 V en el equipo
6	Conectar ignición (ACC) y masa a chasis.	Continuidad < 0,1 Ω
7	Montar cámaras según plantilla y ajustar campo de visión.	Cobertura validada en pantalla
8	Conectar video y alimentación al MDVR.	4 canales visibles
9	Instalar Jetson, SSD y router; conectar a la red interna.	IP fija responde a ping
10	Instalar antenas LTE y GNSS en el techo, separadas 20 cm.	Señal > −95 dBm
11	Configurar NTP, zona horaria y nombres de canal.	Hora correcta en los 4 videos
12	Grabar 30 minutos de prueba en condiciones reales.	Clip reproducible y con audio solo donde aplique
13	Calibrar conteo con aforo manual de 10 minutos.	Error ≤ 5 %
14	Probar subida de clip y alerta de pánico.	Evento visible en la central < 10 s
15	Etiquetar cables, actualizar inventario y tomar fotos.	Expediente del bus completo
16	Limpiar área, reponer paneles y entregar al supervisor.	Acta firmada

Tiempo estimado: 6 horas por bus con dos técnicos. Si el bus no tiene preinstalación de canaletas, agregar 2 horas. Programar máximo 3 buses por jornada para control de calidad.

9. Pruebas de aceptación

Cada bus se entrega solo si todas las pruebas marcan APROBADO. El acta del Anexo B se firma con los resultados y se adjunta al expediente del vehículo.

ID	Prueba	Criterio de aceptación
AT-01	Video de las 4 cámaras	Imagen nítida, sin franjas, con hora y nombre de canal
AT-02	Grabación continua	30 min sin cortes; reproducción en el MDVR y en la central
AT-03	Visión nocturna	Reconocible una persona a 3 m en salón y puerta
AT-04	GPS	Posición en mapa con error < 10 m
AT-05	Telemetría CAN	Velocidad, RPM y odómetro coinciden con el tablero
AT-06	Conteo	Error ≤ 5 % frente a aforo manual de 10 min en hora pico
AT-07	Alerta de pánico	Llega a la central en < 10 s con clip
AT-08	Somnolencia	Detecta simulación de ojos cerrados en < 3 s
AT-09	Pérdida de señal	El bus sigue grabando y sincroniza al recuperar
AT-10	Corte de energía	UPS sostiene 30 s y apaga ordenadamente
AT-11	Consumo de datos	≤ 150 MB en 24 h de operación normal
AT-12	Reinicio remoto	El equipo vuelve a operar en < 3 min

10. Operación y mantenimiento

Tarea	Frecuencia	Responsable
Limpieza de lentes y verificación visual	Cada 15 días	Jefe de patio
Revisión de salud del SSD y espacio libre	Mensual	Taller / TI
Descarga de evidencia solicitada	Bajo demanda	Supervisor
Actualización de firmware (OTA)	Trimestral	TI
Verificación de antenas y cableado	Semestral	Taller
Prueba de UPS y batería	Semestral	Taller
Auditoría de accesos y retención	Anual	Seguridad de la información

Repuestos críticos en stock: 1 cámara, 1 SSD, 1 router y 1 fuente UPS por cada 20 buses. Un bus con cámara caída no debe salir a ruta sin registrar la novedad en el sistema.

11. Costos del piloto

Concepto	Cantidad	Valor
Hardware e instalación por bus	10	$29.300
Conectividad (3 meses, 10 SIM)	30 SIM-mes	$660
Nube / almacenamiento (3 meses)	3	$360
Capacitación a operadores y taller	2 talleres	$800
Revisión legal y evaluación de impacto (DPIA)	1	$1.200
Contingencia de proyecto (8 %)	—	$2.700
Total piloto (3 meses)		**$35.020**

El costo por bus baja a medida que se compra por volumen: a partir de 50 buses se estima una reducción de 12–18 % en hardware y de 30 % en instalación.

12. Seguridad, normativa y privacidad

12.1 Seguridad eléctrica y del vehículo

- Todo circuito nuevo lleva fusible propio y protección contra inversión de polaridad.
- No se interviene el sistema de frenos, airbags ni dirección.
- El cableado no puede bloquear el pedal, la puerta ni el pasillo de evacuación.
- Los equipos deben operar entre −10 °C y 60 °C, con vibración según ISO 16750.

12.2 Privacidad (Ecuador)

- Aviso visible en el bus: «Vehículo videovigilado» y finalidad del tratamiento.
- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales: finalidad, minimización, proporcionalidad y seguridad.
- Sin reconocimiento facial de pasajeros y sin audio en el salón.
- Retención: video continuo 15 días; clips de eventos 60 días; metadatos agregados sin datos personales.
- Acceso por roles y registro de auditoría de quién consultó cada video.
- El monitoreo al conductor se informa por escrito y no puede derivar en sanción automática sin revisión humana.
- Evaluación de impacto (DPIA) y coordinación con la autoridad de protección de datos antes del piloto.

13. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Robo o vandalismo del equipo	Alto	Gabinete oculto, tornillos de seguridad, seguro, cámara de evidencia
Cobertura 4G irregular	Medio	Doble SIM, buffer local, store-and-forward
Falsos positivos de IA	Medio	Umbrales conservadores y revisión humana antes de sancionar
Sobrecalentamiento en cabina	Medio	Ubicación ventilada, disipador, prueba en hora pico
Resistencia de conductores	Alto	Comunicación, enfoque en seguridad, incentivos, no vigilancia punitiva
Obsolescencia del hardware	Bajo	Protocolos abiertos y arquitectura modular
Incidente de privacidad	Alto	DPIA, avisos, retención corta, control de acceso y auditoría

Anexo A — Parámetros de configuración

Clave	Valor
BUS_ID	Identificador único del bus (ej. BUS-012)
MQTT_URL	mqtts://central.flota.local:8883
MQTT_TOPIC	flota/{BUS_ID}/telemetry · flota/{BUS_ID}/events
NTP_SERVER	ntp.epn.edu.ec / pool.ntp.org
VIDEO_RETENTION_DAYS	15
CLIP_RETENTION_DAYS	60
COUNT_CONFIDENCE	0,55
DROWSY_SECONDS	2,5
UPLOAD_MAX_MBPS	8
TIMEZONE	America/Guayaquil

Anexo B — Acta de entrega del bus

Bus: _____ Placa: _____ Fecha: _____

Técnico instalador: _____ Supervisor: _____

Prueba	Resultado	Observación
AT-01 Video 4 cámaras	☐ Aprobado ☐ Rechazado	
AT-02 Grabación continua	☐ Aprobado ☐ Rechazado	
AT-03 Visión nocturna	☐ Aprobado ☐ Rechazado	
AT-04 GPS	☐ Aprobado ☐ Rechazado	
AT-05 Telemetría CAN	☐ Aprobado ☐ Rechazado	
AT-06 Conteo	☐ Aprobado ☐ Rechazado	
AT-07 Pánico	☐ Aprobado ☐ Rechazado	
AT-08 Somnolencia	☐ Aprobado ☐ Rechazado	
AT-09 Pérdida de señal	☐ Aprobado ☐ Rechazado	
AT-10 Corte de energía	☐ Aprobado ☐ Rechazado	
AT-11 Consumo de datos	☐ Aprobado ☐ Rechazado	
AT-12 Reinicio remoto	☐ Aprobado ☐ Rechazado	

Firma instalador: _____ Firma supervisor: _____

Documento preparado para el piloto de 10 buses en Quito. Los modelos y precios son referenciales y deben validarse con cotizaciones locales antes de la compra.